ВсОШ 2004, заключительный этап, 11 класс, задача 11.3

707. Даны многочлены $P(x)$, $Q(x)$. Известно, что для некоторого многочлена $R(x, y)$ выполняется равенство $P(x) - P(y) = R(x, y)(Q(x) - Q(y))$. Докажите, что существует многочлен $S(x)$ такой, что $P(x) = S(Q(x))$. (*А.Быстриков*)

707. Предположим противное. Рассмотрим многочлены $P(x)$, $Q(x)$, для которых наше утверждение неверно и степень $P(x)$ — наименьшая из возможных. Обозначим степени $P(x)$ и $Q(x)$ через n и k соответственно. Заметим, что при домножении многочленов на ненулевые константы условие не меняется, поэтому будем считать $P(x)$ и $Q(x)$ приведенными. Ясно, что $n > 0$, иначе можно положить $S(x) = P(x) = 1$.

Лемма. *n делится на k.*

Доказательство. *Старшей компонентой* $\overline{T(x,y)}$ многочлена от двух переменных $T(x,y)$ будем называть сумму всех составляющих его одночленов, сумма степеней при x и y у которых максимальна (так, у многочлена $x^3 + 3xy^2 + x - 2y^2$ старшей компонентой является $x^3 + 3xy^2$). Заметим, что $\overline{T_1(x,y)T_2(x,y)} = \overline{T_1(x,y)} \cdot \overline{T_2(x,y)}$. Тогда

$$x^n - y^n = \overline{P(x) - P(y)} = \overline{R(x,y)} \cdot \overline{Q(x) - Q(y)} = \overline{R(x,y)}(x^k - y^k),$$

т. е. многочлен $x^n - y^n$ делится на $x^k - y^k$. Если $n = qk + r$ — результат деления n на k с остатком, то

$$x^n - y^n = x^r(x^{qk} - y^{qk}) + y^{qk}(x^r - y^r) =$$
$$= x^r(x^k - y^k)(x^{k(q-1)} + x^{k(q-2)}y^k + \ldots + y^{k(q-1)}) + y^{qk}(x^r - y^r),$$

поэтому $F(x,y) = y^{qk}(x^r - y^r)$ делится на $x^k - y^k$. Однако его степень по x меньше, чем k, поэтому такое может быть лишь тогда, когда она равна нулю, т. е. $r = 0$. Лемма доказана.

Рассмотрим многочлены $P_1(x) = P(x) - Q^{n/k}(x)$ и $Q(x)$. Для них условие задачи выполнено:

$$P_1(x) - P_1(y) =$$
$$= \Big(R(x,y) - (Q^{n/k-1}(x) + Q^{n/k-2}(x)Q(y) + \ldots$$
$$\ldots + Q^{n/k-1}(y))\Big)(Q(x) - Q(y)).$$

Кроме того, степень у $P_1(x)$ меньше, чем степень $P(x)$; поэтому $P_1(x) = S_1(Q(x))$ для некоторого многочлена $S_1(x)$. Тогда, положив $S(x) = S_1(x) + x^{n/k}$, получаем противоречие с выбором $P(x)$, так как $P(x) = P_1(x) + Q^{n/k}(x) = S(Q(x))$.

708. **Ответ.** $\frac{2003 \cdot 2002}{2} + 1 = 2005004$.